



NHẬN DIỆN CHỮ VIẾT TAY TIẾNG VIỆT

Thành viên:

Nguyễn Huyền Trang

20020727

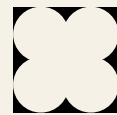
Lê Thị Trang

20020726

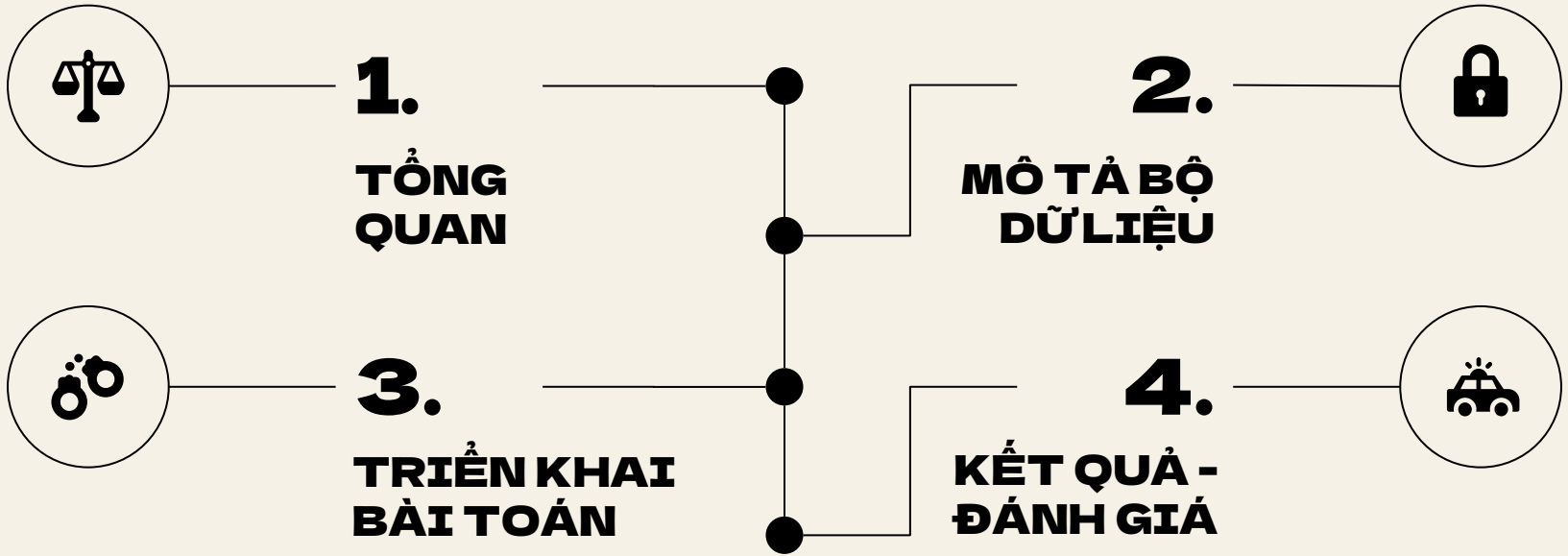
Nguyễn Thành Quốc

20020707





NỘI DUNG TRÌNH BÀY



1.

TỔNG QUAN

Xây dựng mô hình học máy để nhận diện chữ viết tay Tiếng Việt sử dụng kiến trúc mạng Transformer.

R

C

O



TỔNG QUAN VỀ OCR



- OCR (Optical Character Recognition) là hệ thống chuyển đổi nhiều dạng văn bản đánh máy hoặc viết tay trên giấy hay hình ảnh thành dạng số hóa.
- Thách thức trong Nhận diện Chữ viết tay Tiếng Việt:
 - Ngôn ngữ có nhiều âm tiết và thanh điệu.
 - Chữ Quốc ngữ có 29 ký tự, trong đó 10 ký tự mang thanh điệu.
 - Văn bản viết tay bị biến đổi bởi cách viết của mỗi người và chất lượng ảnh chụp kém.
 - Phức tạp trong xử lý ngữ nghĩa và ngữ cảnh.
- Đề xuất của Nhóm:
 - Sử dụng kiến trúc mạng Transformer.
 - Huấn luyện bộ mã hóa – giải mã thông thường và cơ chế masking.





PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

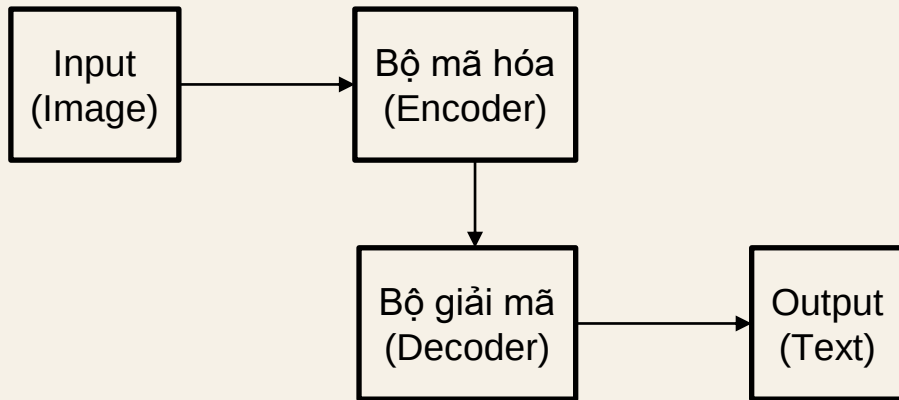


- **Đầu vào:** Hình ảnh chứa chữ viết tay tiếng Việt.
- **Đầu ra:** Văn bản chữ tiếng Việt được nhận diện từ hình ảnh.
- **Mô tả:** Bài toán nhận diện chữ viết tay tiếng Việt yêu cầu phải thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng sau:
 - Xử lý hình ảnh đầu vào: loại bỏ nhiễu, điều chỉnh độ tương phản và kích thước.
 - Phát hiện ký tự: thực hiện bằng các thuật toán phát hiện đối tượng hoặc mạng nơ-ron sâu.
 - Nhận diện ký tự: sử dụng mô hình học máy hoặc nơ-ron sâu.
 - Ghép kết quả: ghép các ký tự đã nhận diện thành văn bản hoàn chỉnh





HƯỚNG TIẾP CẬN



- **Encoder:** Bộ mã hoá trích xuất các thông tin trong ảnh, đầu ra sẽ là ma trận đặc trưng (Feature Map) chứa thông tin hình ảnh đầu vào.
- **Decoder:** Bộ giải mã sẽ được thiết kế khác nhau. Bộ giải mã có nhiệm vụ giải mã đặc trưng từ bộ mã hoá thành chuỗi đầu ra.



2. MÔ TẢ BỘ DỮ LIỆU



BỘ DỮ LIỆU

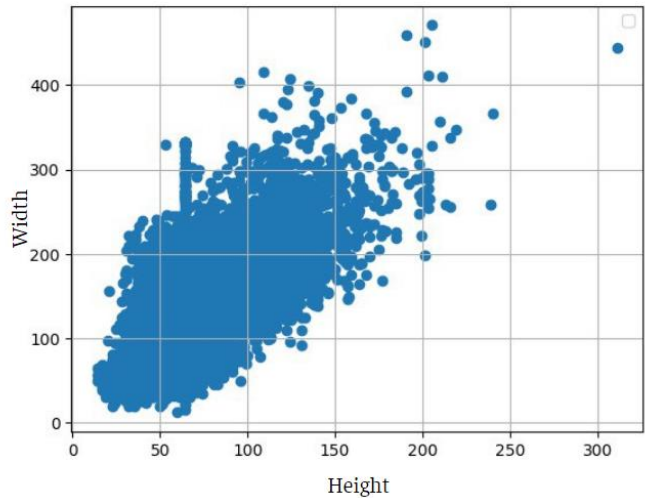


- Bộ dữ liệu được sử dụng trong dự án này được cung cấp bởi cuộc thi SolCT Hackathon 2023 - Vietnamese Handwritten Text Recognition.
- Bộ dữ liệu bao gồm hai tập:
 - Tập dữ liệu huấn luyện: Gồm 103.000 ảnh (51.000 ảnh form, 48.000 ảnh wild và 4.000 ảnh GAN) được gán nhãn thủ công.
 - Tập dữ liệu đánh giá sơ loại: Gồm 33.000 ảnh (17.000 ảnh form và 16.000 ảnh wild) không có nhãn.
- Đầu vào cho mô hình là ảnh thô chưa gán nhãn.
- Tập nhãn có định dạng *.txt. Mỗi dòng chứa tên ảnh và nhãn là văn bản trong ảnh.

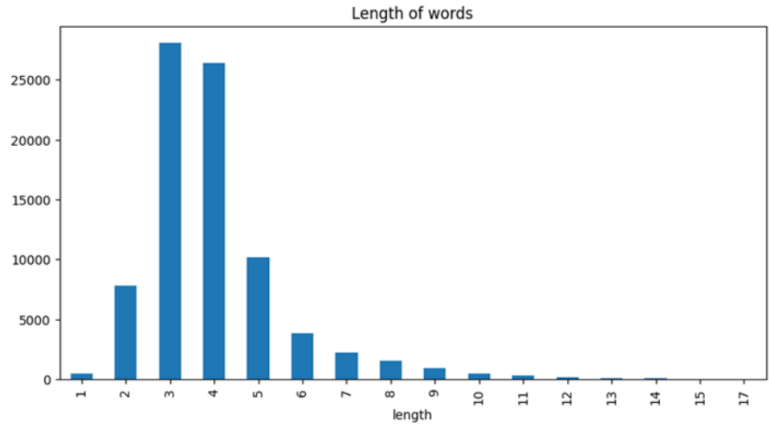




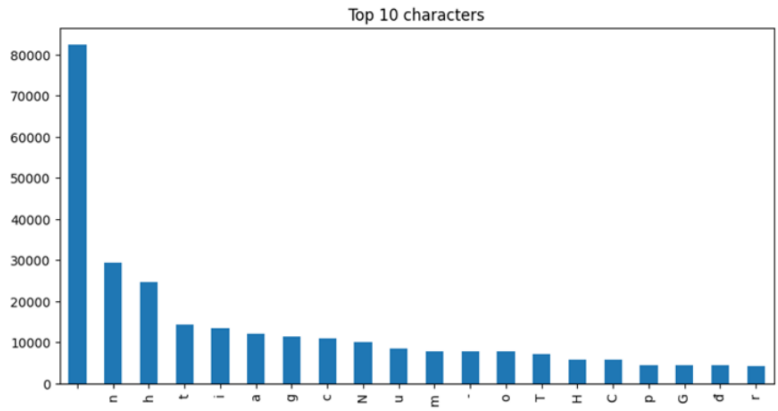
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU



Phân bố kích thước ảnh của bộ dữ liệu huấn luyện



Phân bố chiều dài các văn bản



Tần suất ký tự xuất hiện trong các văn bản





3.

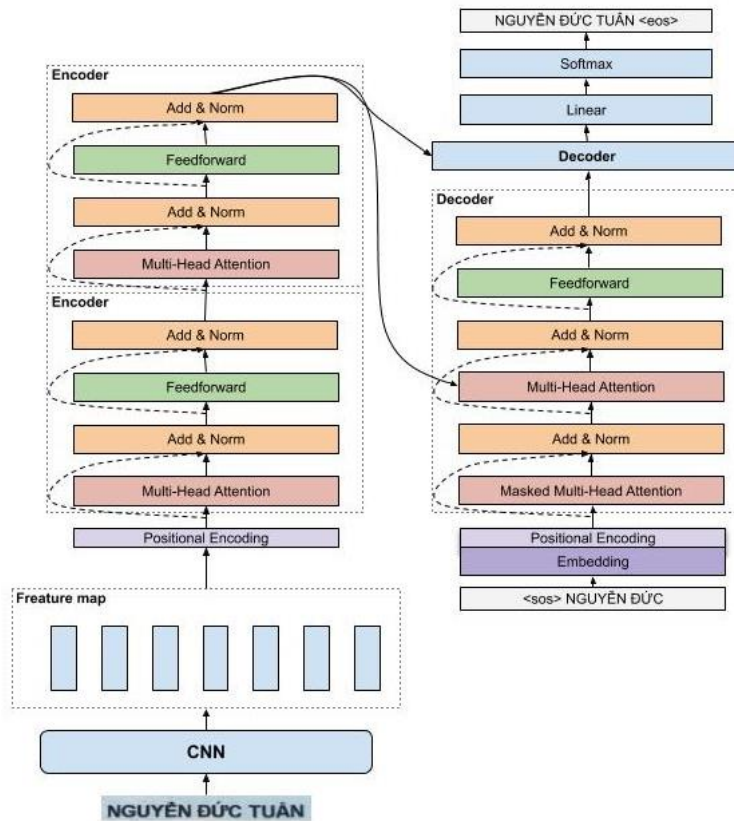
TRIỂN KHAI BÀI TOÁN



KIẾN TRÚC MẠNG TRANSFORMER



- Transformer là một kiến trúc học sâu được Google phát triển vào năm 2017.
- Kiến trúc tổng quan bao gồm 2 phần:
 - **Encoder:** chịu trách nhiệm học vector biểu diễn của từ trong ngôn ngữ nguồn.
 - **Decoder:** sử dụng vector biểu diễn này để tạo ra chuỗi output trong ngôn ngữ mục tiêu.
- Sử dụng cơ chế multi-head attention để học các mối tương quan giữa các từ trong câu.
- Ứng dụng rộng rãi trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, xử lý âm thanh và đa phương tiện.

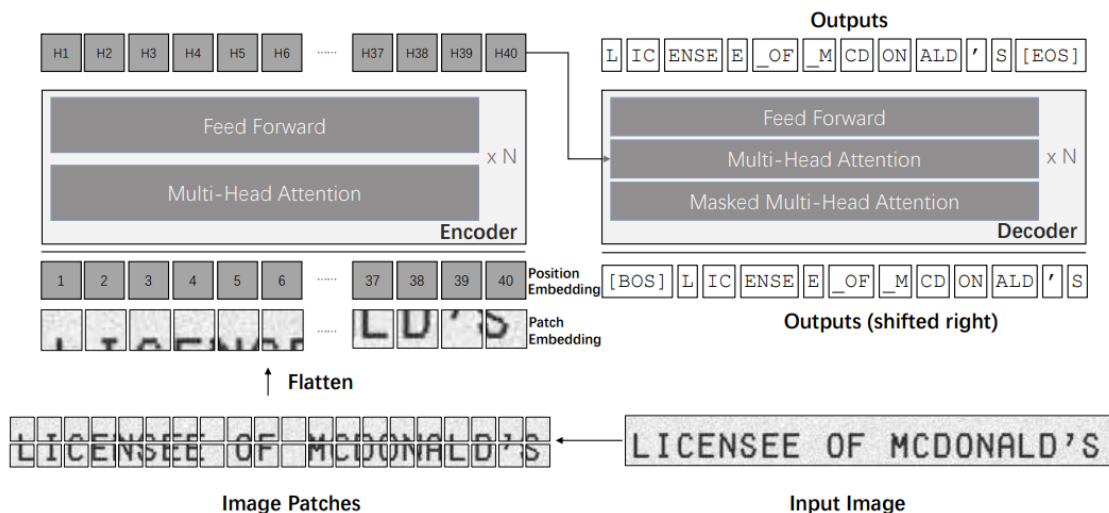




GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH TrOCR



- Mô hình TrOCR là một phương pháp nhận dạng văn bản end-to-end sử dụng kiến trúc mạng Transformer cho cả mã hóa và giải mã.
- Mô hình được tiền huấn luyện với dữ liệu tổng hợp quy mô lớn và tinh chỉnh với dữ liệu được gán nhãn bởi con người.
- TrOCR đạt hiệu quả cao và có thể áp dụng cho nhiều ngôn ngữ.



Tổng quan về kiến trúc mạng TrOCR





KIẾN TRÚC MÔ HÌNH TrOCR



- **Bộ mã hóa:**
 - Nhận ảnh đầu vào, thay đổi kích thước và duỗi ra thành các tokens.
 - Chia ảnh thành các batch với kích thước patches cố định.
 - Ánh xạ các patches thành vectors và thực hiện embedding.
 - Sử dụng mạng Transformer để trích xuất đặc trưng từ ảnh.
- **Bộ giải mã:**
 - Sử dụng kiến trúc Transformer nguyên bản.
 - Thêm attention của bộ encoder-decoder vào giữa multi-head self attention và mạng feed-forward.
 - Sử dụng cơ chế attention masking để ngăn nhận được nhiều thông tin trong quá trình huấn luyện hơn là dự đoán.
 - Ánh xạ các trạng thái ẩn từ bộ giải mã thành xác suất trên toàn bộ từ vựng.

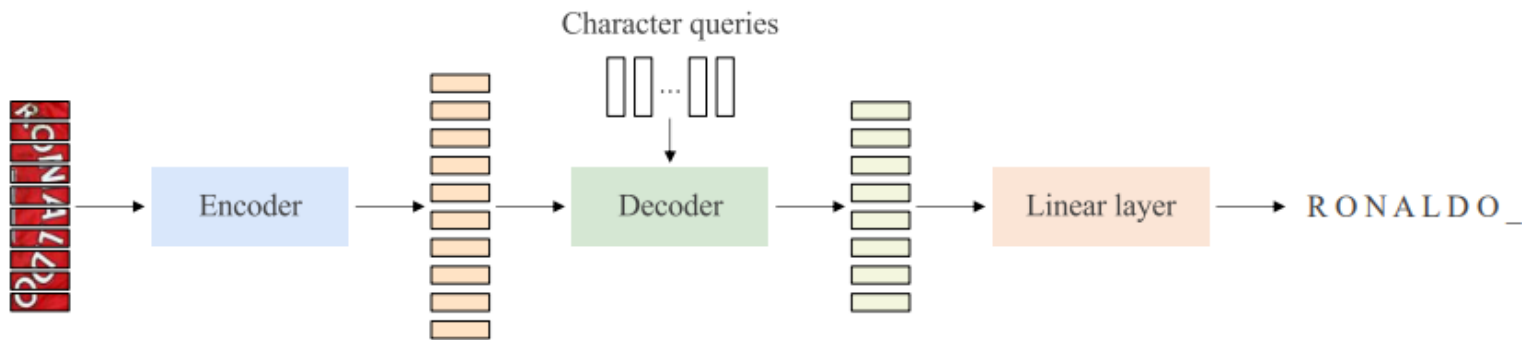




GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH MaskOCR



- MaskOCR là một mô hình nhận dạng văn bản sử dụng kiến trúc encoder-decoder của Transformer.
- Mô hình được tiền huấn luyện cả bộ encoder và bộ decoder bằng cách sử dụng chiến lược masking (che khuất hình ảnh/văn bản) theo cách tuần tự.
- MaskOCR đạt hiệu quả cao trong các bài toán nhận dạng văn bản phức tạp.



Tổng quan về kiến trúc mạng MaskOCR





KIẾN TRÚC MÔ HÌNH MaskOCR



- **Bộ mã hóa:**
 - Nhận đầu vào là một hình ảnh, chia hình ảnh thành các patches.
 - Ánh xạ các patches thành vectors biểu diễn và thêm vào các biểu diễn vị trí.
 - Sử dụng mô hình Vision Transformer để học các biểu diễn ở cấp độ patch.
- **Bộ giải mã:**
 - Biến đổi các biểu diễn đầu vào thành các biểu diễn đầu ra.
 - Ánh xạ các biểu diễn đầu ra thành các ký tự.
 - Sử dụng cấu trúc multi-head self-attention (encoder-decoder attention) để học các mối tương quan giữa các patches và các ký tự.
- **Hàm mất mát:**
 - Sử dụng hàm mất mát cross-entropy để tính toán lỗi dự đoán.

$$\mathcal{L}(\mathbf{Y}, \mathbf{Y}^*) = \frac{1}{L+1} \sum_{l=1}^{L+1} CE(y_l, y_l^*)$$

- Cân bằng lượng ký tự dự đoán và các ký tự khác.



4.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

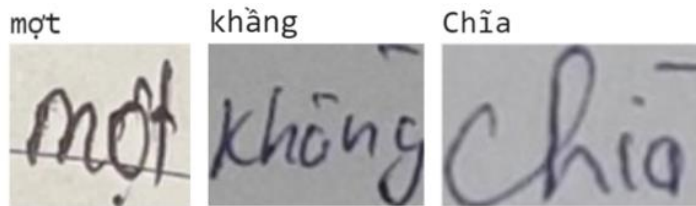




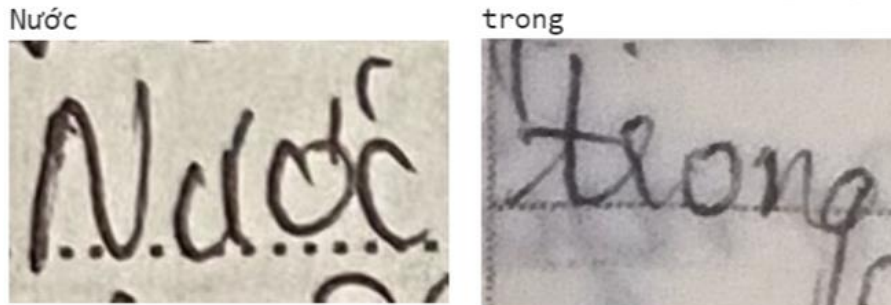
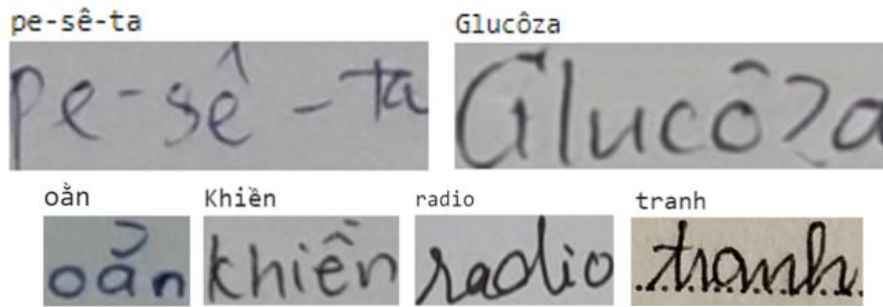
KẾT QUẢ



Nhóm đã thành công thực hiện được việc áp dụng kiến trúc Transformer vào mô hình bộ mã hóa – giải mã sử dụng bước huấn luyện cơ chế masking theo Masking Language Modeling để giải quyết bài toán nhận diện chữ viết tay Tiếng Việt.



Kết quả nhận diện sai một số chữ viết tay



Kết quả nhận diện đúng một số chữ viết tay





KẾT QUẢ



Tiêu chí đánh giá dựa trên chỉ số CER
(Character Error Rate - Tỷ lệ lỗi ký tự).

$$CER = \frac{S + D + I}{N}$$

S: số ký tự cần được thay thế để đưa prediction về ground truth

D: số ký tự cần xóa để đưa prediction về ground truth

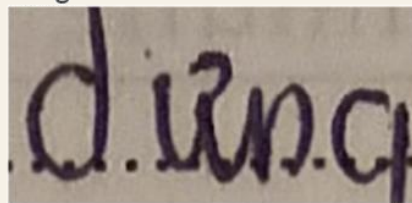
I: số ký tự cần thêm vào để đưa prediction về ground truth

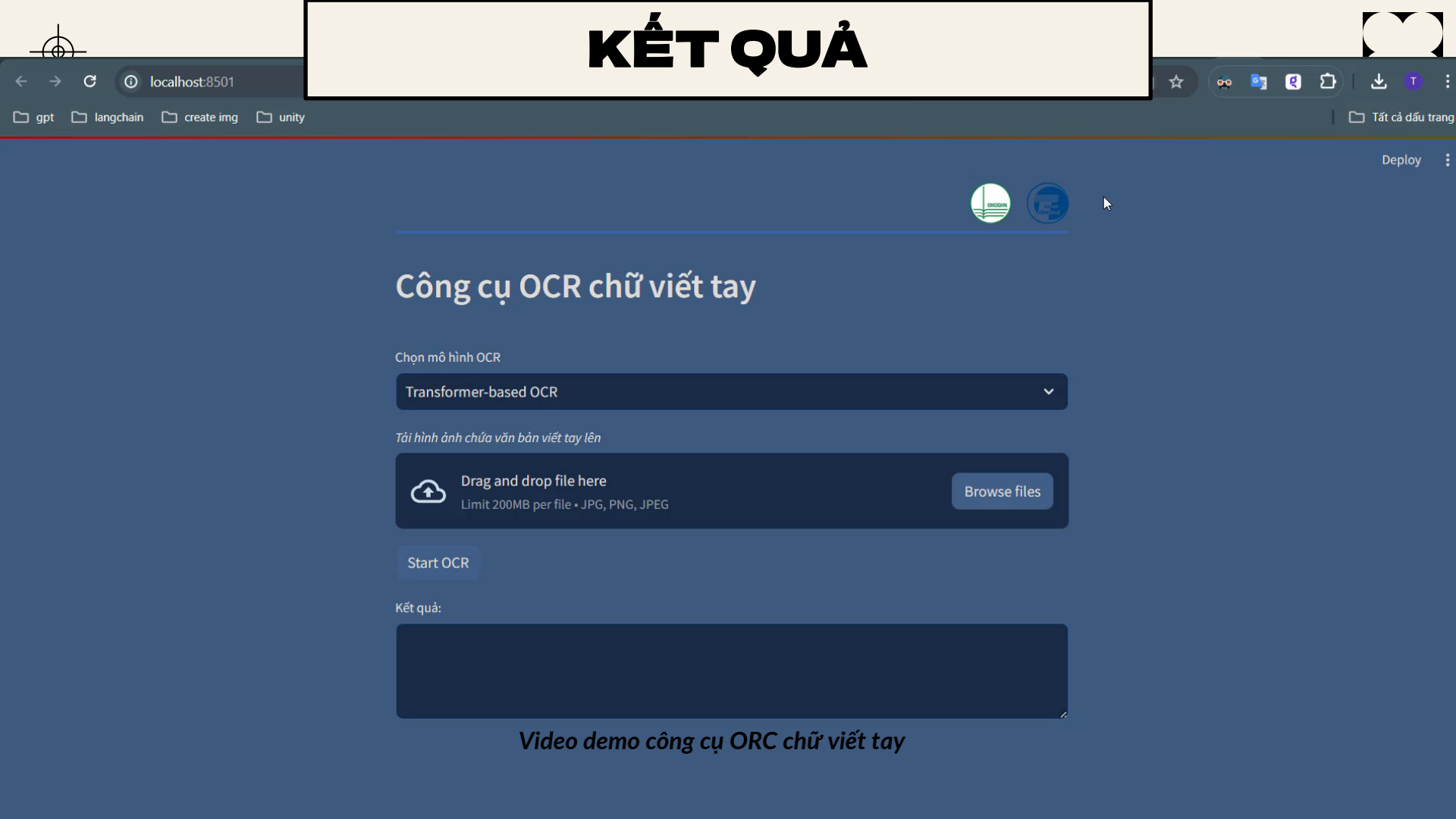
N: tổng số ký tự

Bảng kết quả thử nghiệm trên các mô hình

Mô hình	Tỷ lệ lỗi (CER)
TrORC	0.0899
MaskORC	0.0527

```
Number of training examples: 97850  
Number of validation examples: 5150  
pixel_values torch.Size([3, 384, 384])  
labels torch.Size([128])  
dưng
```







ĐÁNH GIÁ



ƯU ĐIỂM

- Các mô hình có độ chính xác khá tốt trên tác vụ nhận diện chữ viết tay với tỷ lệ lỗi đạt yêu cầu đối với ngưỡng cho phép của một mô hình OCR.
- Đóng góp vào bài toán nhận diện chữ viết tay một số giải pháp của nhóm, nêu ra các vấn đề còn tồn đọng trong tác vụ này. Từ đó, xây dựng các hướng giải quyết tối ưu.

HẠN CHẾ

- Tập huấn luyện có kích thước ảnh khá nhỏ dẫn đến mô hình khá nhạy cảm với sự thay đổi nhỏ của ảnh đầu vào.
- Mô hình Transformer có thể gặp khó khăn khi xử lý ảnh đầu vào có chất lượng kém, bị mờ, nhiễu hoặc thiếu ánh sáng.
- Việc huấn luyện mô hình có kiến trúc hoàn toàn dựa vào mạng Transformer gặp nhiều trở ngại về nguồn lực huấn luyện khiến cho mạng chưa hoàn toàn hội tụ trên tập huấn luyện.





ĐÁNH GIÁ



VẤN ĐỀ NÀY SINH

- Các mô hình nặng, mất nhiều thời gian huấn luyện.
- Lập trình lỗi code, xung đột phần mềm, thư viện.
- Tài nguyên phần cứng.

HƯỚNG GIẢI QUYẾT

- Sử dụng các mô hình huấn luyện sẵn (pre-trained model), học chuyển tiếp (transfer learning). Sử dụng GPU.
- In kết quả ra màn hình, tìm kiếm lỗi trên mạng, cộng đồng lập trình.
- Sử dụng các nền tảng miễn phí như Google Colaboratory, Kaggle.



THANKS FOR YOUR ATTENTION



ANY QUESTIONS?

htrang.cyb@gmail.com

+84 968 873 382





NHẬN DIỆN CHỮ VIẾT TAY TIẾNG VIỆT

Thành viên:

Nguyễn Huyền Trang

20020727

Lê Thị Trang

20020726

Nguyễn Thành Quốc

20020707

